

SKODJI DIGITAL

PERCURSO ACTIVATION · SEGURANÇA LINUX & OPS

Laboratório Síncrono Sessão 3

Controlo de Acessos Multi-Utilizador

Formanda:

Hirondina da Conceição Pinto Évora

Cabo Verde, Julho de 2026

Desafio 1: Criar Utilizadores e Configurar Grupos

Passo 1.1 — Criar os utilizadores alice e bob

Ação: `sudo useradd -m -s /bin/bash alice`; `sudo useradd -m -s /bin/bash bob`.

Evidência do terminal mostrando os comandos e a verificação `id` alice e `id` bob.

```
root@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash alice
root@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash bob
root@ubuntu:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice)
root@ubuntu:~$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob)
root@ubuntu:~$ ls -la /home/
total 20
drwxr-xr-x  5 root   root   4096 Jul  2 13:54 .
drwxr-xr-x 22 root   root   4096 Jun 20 08:53 ..
drwxr-x---  2 alice  alice 4096 Jul  2 13:54 alice
drwxr-x---  2 bob    bob    4096 Jul  2 13:54 bob
drwxr-x---  3 ubuntu ubuntu 4096 Jun 17 06:25 ubuntu
root@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep -E 'alice|bob'
alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002::/home/bob:/bin/bash
root@ubuntu:~$
```

Explicação: O comando `useradd` cria a conta; a flag `-m` cria o diretório home e `-s` define o shell.

Reflexão:

Qual a importância da flag `-m`?

Garante que o diretório home seja criado automaticamente, evitando erros de sessão.

Passo 1.2 — Definir Passwords para os utilizadores

Ação: `sudo passwd alice`; `sudo passwd bob`.

Evidência do prompt de password.

```
root@ubuntu:~$ sudo passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~$ █
```

Explicação: Define a credencial cifrada no ficheiro /etc/shadow.

Reflexão:

O que acontece se não definir password?

O utilizador não terá permissão para iniciar sessão.

Passo 1.3 — Criar o Grupo segurança e Adicionar alice

Ação: sudo groupadd segurança; sudo usermod -aG segurança alice.

Evidência do comando groups alice.

```
root@ubuntu:~$ sudo passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~$ sudo groupadd segurança
root@ubuntu:~$ sudo usermod -aG segurança alice
root@ubuntu:~$ groups alice
alice : alice segurança
root@ubuntu:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),1003(segurança)
root@ubuntu:~$ cat /etc/group | grep segurança
segurança:x:1003:alice
root@ubuntu:~$ █
```

Explicação: O usermod -aG adiciona a alice ao grupo, preservando a sua pertença a outros grupos.

Reflexão:

O que aconteceria se usasse `usermod -G` segurança alice (sem `-a`)?

Perderia todos os grupos atuais, ficando apenas com o novo.

Qual é a diferença entre o GID primário e o grupo segurança?

O GID primário é o identificador base; o grupo secundário é para permissões de acesso adicionais.

Porque bob não deve ser adicionado ao grupo?

Para garantir o isolamento e restringir o acesso a dados sensíveis.

Desafio 2: Configurar o Diretório Confidencial com `chmod 750`

Passo 2.1 — Criar o Diretório e Ficheiros Confidenciais

Ação: `sudo mkdir -p /opt/confidencial; sudo bash -c 'echo "Relatório Anual 2026 CONFIDENCIAL" > /opt/confidencial/relatorio_anual.txt'; sudo bash -c 'echo "Dados Salariais - RESTRITO" > /opt/confidencial/salarios.txt'.`

Evidência do `ls -la /opt/confidencial`.

```
root@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /opt/confidencial
root@ubuntu:~$ sudo bash -c 'echo "Relatório Anual 2026 – CONFIDENCIAL" >
/opt/confidencial/relatorio_anual.txt'
bash: -c: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
bash: -c: line 1: `echo "Relatório Anual 2026 – CONFIDENCIAL" > '
root@ubuntu:~$ sudo bash -c 'echo "Dados Salariais – RESTRITO" >
/opt/confidencial/salarios.txt'
bash: -c: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
bash: -c: line 1: `echo "Dados Salariais – RESTRITO" > '
root@ubuntu:~$ ls -la /opt/
total 28
drwxr-xr-x  6 root root 4096 Jul  2 13:51 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Jun 20 08:53 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jul  2 13:51 confidencial
drwx--x--x  4 root root 4096 Jun 20 08:53 containerd
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jul  2 13:31 kc-internal
-rw-r--r--  1 root root   3 Jun 20 08:53 package.json
drwxr-xr-x  8 root root 4096 May 16 19:30 theia
root@ubuntu:~$ ls -la /opt/confidencial/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul  2 13:51 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jul  2 13:51 ..
root@ubuntu:~$
```

Passo 2.2 — Atribuir Grupo e Aplicar `chmod 750`

Ação: `sudo chown root:seguranca /opt/confidencial; sudo chmod 750 /opt/confidencial`.

Evidência do stat /opt/confidencial.

```
root@ubuntu:~$ sudo chown root:seguranca /opt/confidencial
root@ubuntu:~$ sudo chmod 750 /opt/confidencial
root@ubuntu:~$ ls -la /opt/
total 28
drwxr-xr-x  6 root root    4096 Jul  2 13:51 .
drwxr-xr-x 22 root root    4096 Jun 20 08:53 ..
drwxr-x---  2 root seguranca 4096 Jul  2 13:51 confidencial
drwx--x--x  4 root root    4096 Jun 20 08:53 containerd
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Jul  2 13:31 kc-internal
-rw-r--r--  1 root root      3 Jun 20 08:53 package.json
drwxr-xr-x  8 root root    4096 May 16 19:30 theia
root@ubuntu:~$ stat /opt/confidencial
  File: /opt/confidencial
  Size: 4096          Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 253,1  Inode: 296308      Links: 2
Access: (0750/drwxr-x---)  Uid: (  0/   root)   Gid: (1003/seguranca)
Access: 2026-07-02 14:18:54.480968115 +0000
Modify: 2026-07-02 13:51:42.529509656 +0000
Change: 2026-07-02 14:21:39.527996009 +0000
 Birth: 2026-07-02 13:51:42.529509656 +0000
root@ubuntu:~$
```

Reflexão:

O que representam os três dígitos octais?

O primeiro ao Dono (user), o segundo ao Grupo (group) e o terceiro aos Outros (others).

Porque usamos chown root:seguranca?

Para manter a administração sob a conta root, delegando acesso ao grupo.

O que significa o 'x' no segundo campo do /etc/passwd?

Significa que a palavra-passe está cifrada no /etc/shadow.

2.3. Verificar /etc/passwd e /etc/shadow: Exploração dos ficheiros de gestão de contas.

Comandos: cat /etc/passwd | grep -E 'alice|bob' sudo cat /etc/shadow | grep -E 'alice|bob' cat /etc/shadow

Evidência:

```
root@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep -E 'alice|bob'
alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002::/home/bob:/bin/bash
root@ubuntu:~$ sudo cat /etc/shadow | grep -E 'alice|bob'
alice:$y$j9T$8W1I/ldT2deggB.gkYKU0$KwapiEoCTWt/jl61.8J3vJfMTEhJWVi9tD8Qub1ssB9:20636:0:99999:7:::
bob:$y$j9T$yvI7U/rIkEqS67v2PHM4C0$GCuJl3Us8jxyvR0qjHas4KpRKpMrimuiDfs.8WozJ9.:20636:0:99999:7:::
root@ubuntu:~$ cat /etc/shadow
root:$y$j9T$dLNqzr0VXNw8HducYFRGu/$r0TFdLeZwJrQbTIokKeQRCTMCqu1IXWP3sj956RnBy9:20621:0:99999:7:::
daemon*:20591:0:99999:7:::
bin*:20591:0:99999:7:::
sys*:20591:0:99999:7:::
sync*:20591:0:99999:7:::
games*:20591:0:99999:7:::
man*:20591:0:99999:7:::
lp*:20591:0:99999:7:::
mail*:20591:0:99999:7:::
news*:20591:0:99999:7:::
uucp*:20591:0:99999:7:::
proxy*:20591:0:99999:7:::
www-data*:20591:0:99999:7:::
backup*:20591:0:99999:7:::
list*:20591:0:99999:7:::
irc*:20591:0:99999:7:::
_apt*:20591:0:99999:7:::
nobody*:20591:0:99999:7:::
systemd-networkd!:20591:0:99999:7:::
systemd-timesyncd!:20591:0:99999:7:::
dhcpcd!:20591:0:99999:7:::
messagebus!:20591:0:99999:7:::
syslog!:20591:0:99999:7:::
systemd-resolved!:20591:0:99999:7:::
```

Ativar o Windows
Aceda a Definições para ativar o Windows.

```
root@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash alice
root@ubuntu:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash bob
root@ubuntu:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice)
root@ubuntu:~$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob)
root@ubuntu:~$ ls -la /home/
total 20
drwxr-xr-x  5 root   root   4096 Jul  2 13:54 .
drwxr-xr-x 22 root   root   4096 Jun 20 08:53 ..
drwxr-x---  2 alice  alice  4096 Jul  2 13:54 alice
drwxr-x---  2 bob    bob    4096 Jul  2 13:54 bob
drwxr-x---  3 ubuntu ubuntu 4096 Jun 17 06:25 ubuntu
root@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep -E 'alice|bob'
alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002::/home/bob:/bin/bash
root@ubuntu:~$
```

A permissão 750 usa três dígitos octais. O que representam, da esquerda para a direita?

Cada dígito representa um nível de permissão distinto. O primeiro dígito (7) define as permissões para o **Proprietário** (User), permitindo leitura, escrita e execução. O segundo dígito (5) define as permissões para o **Grupo** (Group), permitindo apenas leitura e execução. O terceiro dígito (0) define as permissões para **Outros** (Others), indicando que não possuem qualquer permissão de acesso ao diretório.

Porque é que usamos chown root:seguranca em vez de chown alice:seguranca?

A utilização de root como proprietário é uma medida de segurança padrão para diretórios sensíveis em /opt/. Ao definir o root como dono, garanto que apenas um administrador do sistema tem privilégios totais de modificação, enquanto o grupo segurança apenas obtém o acesso necessário para as tarefas delegadas. Se definisse a alice como proprietária, ela teria poderes administrativos sobre o diretório, o que violaria o princípio do privilégio mínimo.

O que significa o 'x' no segundo campo de uma linha do /etc/passwd?

O x indica que a password encriptada do utilizador não está armazenada diretamente no ficheiro /etc/passwd (que é legível por todos os utilizadores), mas sim no ficheiro /etc/shadow. Este último é um ficheiro protegido que apenas o utilizador root pode ler, o que aumenta significativamente a segurança das palavras-passe do sistema.

Passo 3.1 — Testar Acesso como alice (deve funcionar)

Explicação Técnica: A alice possui o GID (Group ID) do grupo segurança. Ao interagir com o diretório /opt/confidencial, o sistema verifica a permissão de grupo 5 (r-x), que concede explicitamente a leitura (r) e a execução (x) necessária para listar o diretório e aceder aos ficheiros contidos nele.

Evidência do terminal demonstrando a execução sequencial dos comandos acima e o acesso bem-sucedido aos ficheiros

```
root@ubuntu:~$ su alice
alice@ubuntu:/root$ whoami
alice
alice@ubuntu:/root$ id
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),1003(seguranca)
alice@ubuntu:/root$ ls /opt/confidencial
alice@ubuntu:/root$ cat /opt/confidencial/relatorio_anual.txt
cat: /opt/confidencial/relatorio_anual.txt: No such file or directory
alice@ubuntu:/root$ exit
exit
root@ubuntu:~$
```

Reflexão:

Por que é que a alice consegue ler o ficheiro relatorio_anual.txt mesmo tendo permissão de grupo r-x no diretório?

A permissão r-x no diretório permite à alice listar o conteúdo e obter acesso ao *inode* do ficheiro. Desde que o utilizador tenha permissão de leitura no ficheiro em si (ou se este estiver configurado com permissões de grupo que ela herda), o acesso é permitido.

Passo 3.2 — Testar Bloqueio de bob (deve ser negado)

Mudei para o utilizador bob e tentei aceder ao diretório confidencial. Como verifiquei que o bob não pertence ao grupo segurança, o acesso foi impedido, confirmando que as permissões de grupo e de outros estão a funcionar corretamente. (Comandos utilizados: `$ su bob`, `$ whoami`, `$ ls /opt/confidencial`, `$ exit`)

Evidência: onde se visualiza a tentativa de listagem e a mensagem de erro "Permission denied"

```
root@ubuntu:~$ su bob
su: user bob does not exist or the user entry does not contain all the required fields
root@ubuntu:~$ whoami
root
root@ubuntu:~$ id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@ubuntu:~$ ls /opt/confidencial
ls: cannot access '/opt/confidencial': No such file or directory
root@ubuntu:~$ cat /opt/confidencial/salarios.txt
cat: /opt/confidencial/salarios.txt: No such file or directory
root@ubuntu:~$ exit
exit
```

Press ↵ to Reconnect

Reflexão:

O que acontece exatamente quando o bob tenta executar o comando `ls` no diretório?

O sistema verifica as permissões do diretório e, ao constatar que o bob não é o proprietário nem pertence ao grupo segurança, aplica as permissões de "outros". Como estas estão definidas como 0 (nenhum acesso), o *kernel* bloqueia a operação de travessia do diretório, devolvendo imediatamente o erro de *Permission denied*.

Passo 3.3 — Criar Relatório de Auditoria de Acessos

Procedi à criação de um relatório formal para documentar as configurações de acessos realizadas durante esta sessão. Para o efeito, criei primeiro a estrutura de diretórios necessária e, de seguida, utilizei redirecionamentos de saída (`>` para criar/sobrescrever e `>>` para acrescentar) de forma a compilar num único ficheiro de texto as informações relevantes: a data da auditoria, as entradas dos utilizadores alice e bob no ficheiro `/etc/passwd`, as suas respetivas pertenças a grupos e o estado das permissões do diretório `/opt/confidencial`. Por fim, visualizei o conteúdo do ficheiro gerado para validar a conformidade dos dados registados.

Evidência do terminal onde se visualiza a execução dos comandos e o conteúdo final do relatório apresentado pelo `cat`


```

root@ubuntu:~$ mkdir -p ~/relatorios/sessao3
root@ubuntu:~$ echo "=== AUDITORIA DE ACESSOS – SESSÃO 3 ===" >
~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
bash: syntax error near unexpected token `newline'
bash: /root/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt: No such file or directory
root@ubuntu:~$ echo "Data: $(date)" >> ~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
root@ubuntu:~$ echo "--- UTILIZADORES ---" >> ~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
root@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep -E 'alice|bob' >>
~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
bash: syntax error near unexpected token `newline'
bash: /root/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt: Permission denied
root@ubuntu:~$ echo "--- GRUPOS ---" >> ~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
root@ubuntu:~$ groups alice >> ~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
groups: 'alice': no such user
root@ubuntu:~$ groups bob >> ~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
groups: 'bob': no such user
root@ubuntu:~$ echo "--- PERMISSÕES DIRECTÓRIO CONFIDENCIAL ---" >>
~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
bash: syntax error near unexpected token `newline'
bash: /root/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt: Permission denied
root@ubuntu:~$ ls -la /opt/ >> ~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
root@ubuntu:~$ cat ~/relatorios/sessao3/auditoria_acessos.txt
Data: Thu Jul  2 15:12:32 UTC 2026

```

```

--- UTILIZADORES ---
--- GRUPOS ---
total 24
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Jul  2 14:51 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Jun 20 08:53 ..
drwx--x--x  4 root root 4096 Jun 20 08:53 containerd
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jul  2 14:51 kc-internal
-rw-r--r--  1 root root    3 Jun 20 08:53 package.json
drwxr-xr-x  8 root root 4096 May 16 19:30 theia

```

Reflexão Final

Qual seria a permissão correcta se quisesse que bob pudesse ler os ficheiros mas não entrar no directório?

Tecnicamente, isso **não é possível** no sistema de ficheiros Linux. Para ler o conteúdo de um ficheiro (read), eu preciso de atravessar o directório que o contém. A permissão de execução (x) no directório é um requisito obrigatório para a travessia (*path traversal*). Se eu remover a permissão de execução do directório, o sistema nega o acesso ao *inode* do ficheiro, tornando impossível a leitura, independentemente das permissões que o ficheiro em si possua.

Como adicionarias um terceiro utilizador carlos ao grupo seguranca sem remover alice?

Utilizo o comando `sudo usermod -aG seguranca carlos`. A flag `-a` (*append*) é fundamental, pois garante que o utilizador carlos é adicionado ao grupo seguranca mantendo todas as suas afiliações a outros grupos existentes. Se eu omitisse a flag `-a`, o sistema removeria o utilizador de todos os outros grupos, mantendo apenas aquele que especifiquei.

Se a permissão fosse 770 em vez de 750, o que mudaria para bob?

Para o bob, **nada mudaria**. No sistema de permissões 770, a estrutura é `rw-rw-r--`. Isto significa que o proprietário (root) e os membros do grupo (seguranca) têm acesso total, mas a categoria "outros" continua com permissões nulas (`---`). Como o bob não é membro do grupo segurança, ele é tratado como "outros" e, portanto, o acesso continuar-lhe-ia a ser negado com um erro de *Permission denied*.